2、MoveIt注意事项与控制真机

2、MoveIt注意事项与控制真机
- 2.1、准备
- 2.2、仿真启动
- 2.3、控制真机
- 2.4、注意事项
  - 2.4.1、机械臂启动
  - 2.4.2、MoveIT启动

MoveIt官网：http://docs.ros.org/en/melodic/api/moveit_tutorials/html/index.html

2.1、准备

根据针对不同车型，只需在【.bashrc】中设置购买的车型即可，X1(普通四驱） X3（麦轮）X3plus（麦轮机械臂） R2（阿克曼差速） 等等，本节以X3为例

打开【.bashrc】文件

```
sudo vim .bashrc
```

查找【ROBOT_TYPE】参数，修改相应的车型

```
export ROBOT_TYPE=X3plus   # ROBOT_TYPE: X1 X3 X3plus R2 X7
```

本节课适用机器人所有MoveIT案例；MoveIT主要针对带有机械臂的机器人。

2.2、仿真启动

只是在MoveIT仿真下控制仿真中的机器人。

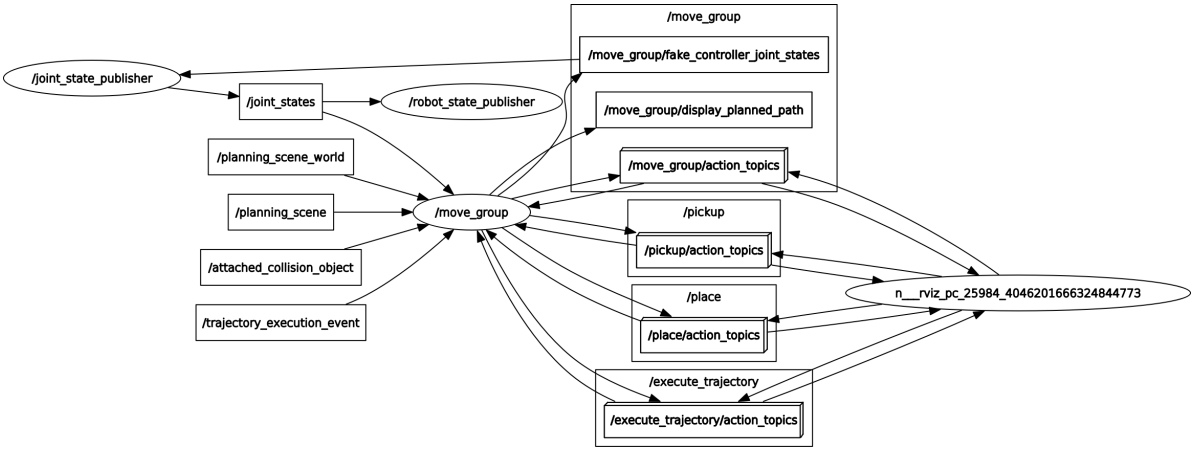
```
roslaunch arm_moveit_demo x3plus_moveit_demo.launch sim:=true  # 建议虚拟机
```

参数use_rviz：是否开启rviz，为true开启。

参数use_gui：是否开启GUI控制界面，为true开启，此参数仅在sim为true时有效。

```
rqt_graph
```

节点图如下：



2.3、控制真机

控制真机是结合MoveIT控制真实机器人，虚拟机与机器人需要设置好分布式通讯，设置参考前边的教程，【\06、Linux操作系统\04.多机通讯配置】

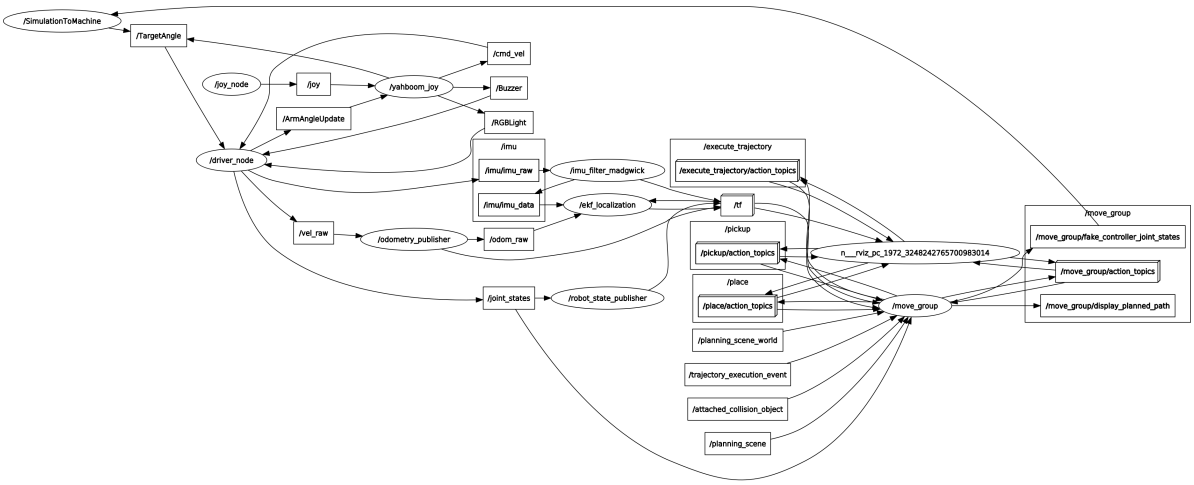
- 以机器人为主机

```
roslaunch yahboomcar_bringup bringup.launch                          # 机器人端
roslaunch arm_moveit_demo x3plus_moveit_demo.launch sim:=false  # 建议虚拟机
```

- 以虚拟机为主机

```
roscore                                                              # 虚拟机
roslaunch yahboomcar_bringup bringup.launch                          # 机器人端
roslaunch arm_moveit_demo x3plus_moveit_demo.launch sim:=false  # 建议虚拟机
```

节点图如下：



机械臂舵机和关节的对应关系：从机械臂最低端至夹爪末端。

机械臂舵机	joint	关节
第一个舵机	joint1	关节1
第二个舵机	joint2	关节2
第三个舵机	joint3	关节3
第四个舵机	joint4	关节4
第五个舵机	joint5	关节5
控制夹爪的舵机	grip_joint	夹爪

手柄控制机械臂

按键	机械臂	按键	机械臂
X	关节1左转（数据减少）	B	关节1右转（数据增加）
A	关节2向下（数据减少）	Y	关节2向上（数据增加）
左排左键	关节3向下（数据减少）	左排右键	关节3向上（数据增加）
左排下键	关节4向下（数据减少）	左排上键	关节4向上（数据增加）
L1（默认）	关节5左转（数据增加）	L2（默认）	关节5右转（数据增加）
L1	夹爪加紧（数据增加）	L2	夹爪松开（数据减少）

手柄【R2】键：获取机械臂当前关节角度。

使用手柄【SELECT】键切换控制【关节5】或者控制【夹爪】。

此时，使用手柄控制机械臂，会发现真机与MoveIT仿真同步运行。

2.4、注意事项

注意：有可能出现的问题，非必然。

2.4.1、机械臂启动

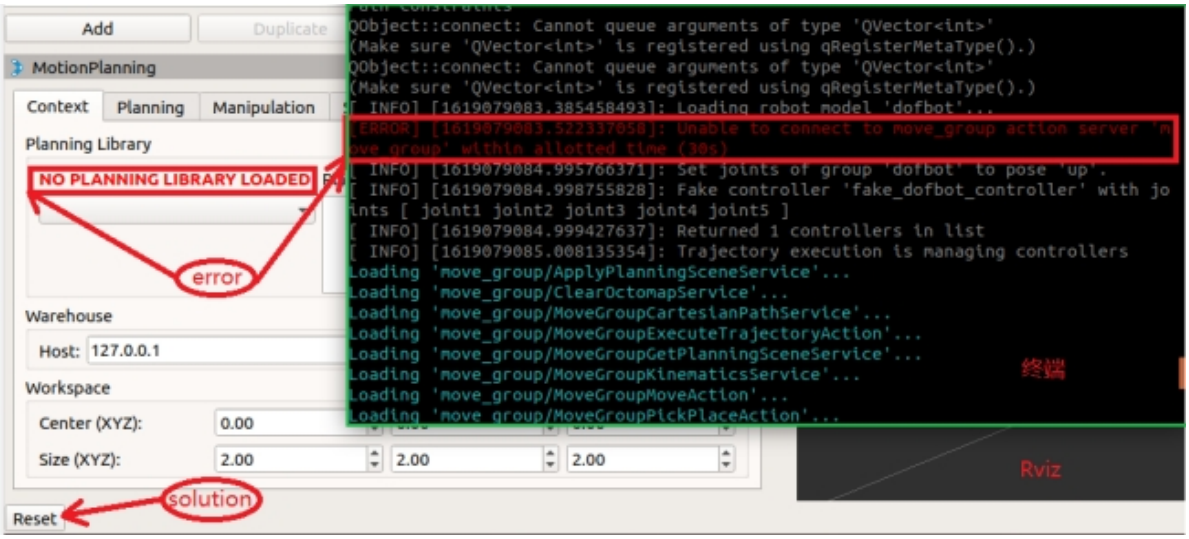
不管是不是在使用MoveIT，启动手柄控制真实机器人时，手柄状态已连接，但无法控制机器人。

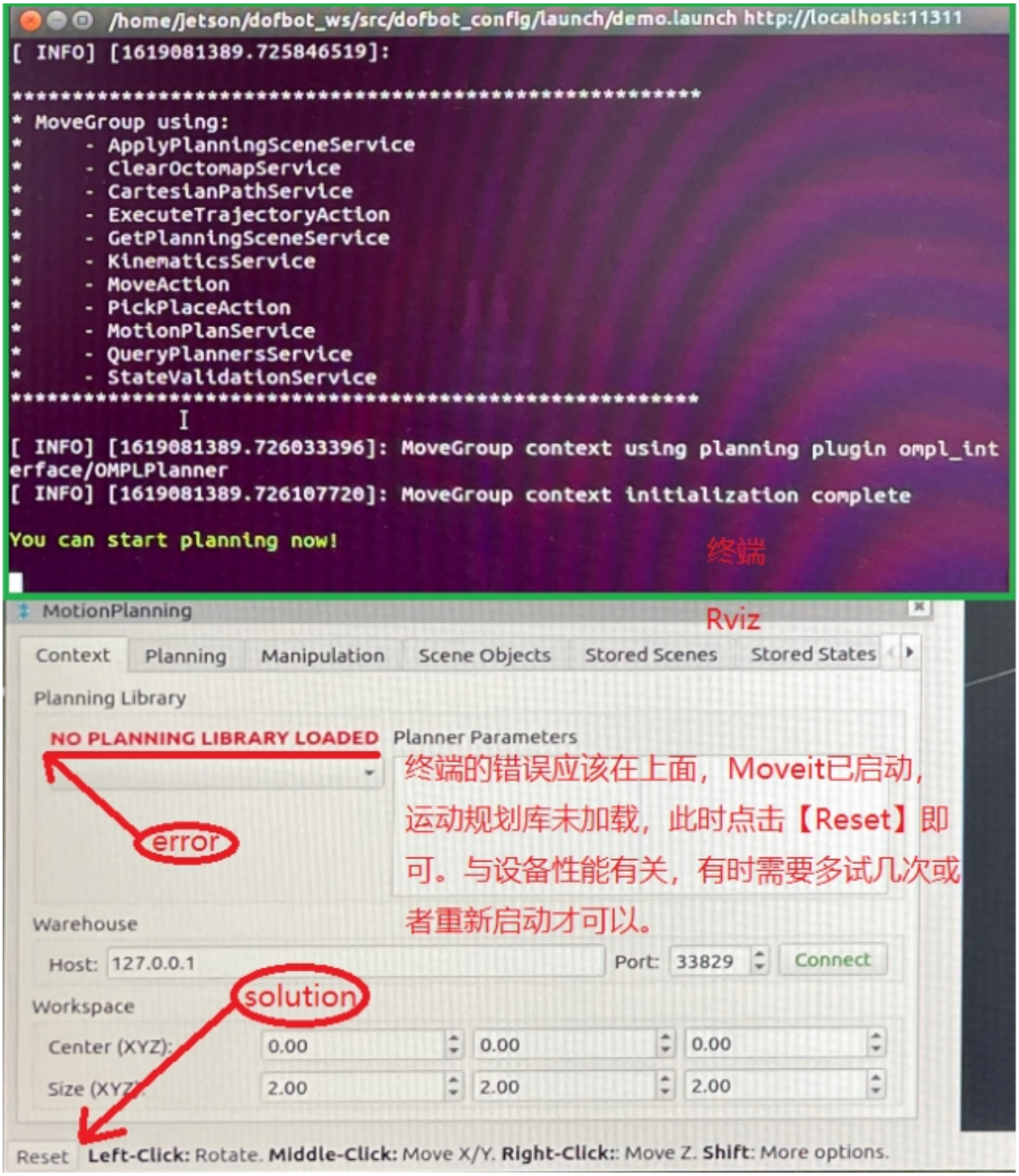
此种情况可能手柄控制节点在获取机械臂当前位置，机械臂当前位置数据为【-1】（超出范围或读取失败）。

解决方案：多次点击手柄【START】键，同时抓住夹爪轻轻的上下晃动机械臂，直到听到蜂鸣器响起。

2.4.2、MoveIT启动

MoveIt仿真环境启动比较慢，耐心等待，观察终端。出现如下图所示错误，解决方法如图所示，如果终端报错且运动规划库未加载，点击左下角【Reset】，重新加载即可。起初是在加载的过程中，不要着急点击【Reset】，如果还没加载完就点击，系统就会重新加载，这样子就启动不了啦。


Add
Duplicate
MotionPlanning
Context
Planning
Manipulation
Planning Library
NO PLANNING LIBRARY LOADED
error
Warehouse
Host: 127.0.0.1
Workspace
Center (XYZ): 0.00
Size (XYZ): 2.00 2.00 2.00
solution
Reset
QObject::connect: Cannot queue arguments of type 'QVector<int>'
(Make sure 'QVector<int>' is registered using qRegisterMetaType().)
QObject::connect: Cannot queue arguments of type 'QVector<int>'
(Make sure 'QVector<int>' is registered using qRegisterMetaType().)
[INFO] [1619079083.385458493]: Loading robot model 'dofbot'...
[ERROR] [1619079083.522337058]: Unable to connect to move_group action server 'move_group' within allotted time (30s)
[INFO] [1619079084.995766371]: Set joints of group 'dofbot' to pose 'up'.
[INFO] [1619079084.998755828]: Fake controller 'fake_dofbot_controller' with joints [joint1 joint2 joint3 joint4 joint5]
[INFO] [1619079084.999427637]: Returned 1 controllers in list
[INFO] [1619079085.008135354]: Trajectory execution is managing controllers
Loading 'move_group/ApplyPlanningSceneService'...
Loading 'move_group/ClearOctomapService'...
Loading 'move_group/MoveGroupCartesianPathService'...
Loading 'move_group/MoveGroupExecuteTrajectoryAction'...
Loading 'move_group/MoveGroupGetPlanningSceneService'...
Loading 'move_group/MoveGroupKinematicsService'...
Loading 'move_group/MoveGroupMoveAction'...
Loading 'move_group/MoveGroupPickPlaceAction'...
终端
Rviz


/home/jetson/dofbot_ws/src/dofbot_config/launch/demo.launch http://localhost:11311
[INFO] [1619081389.725846519]:
* MoveGroup using:
* - ApplyPlanningSceneService
* - ClearOctomapService
* - CartesianPathService
* - ExecuteTrajectoryAction
* - GetPlanningSceneService
* - KinematicsService
* - MoveAction
* - PickPlaceAction
* - MotionPlanService
* - QueryPlannersService
* - StateValidationService
[INFO] [1619081389.726033396]: MoveGroup context using planning plugin ompl_interface/OMPLPlanner
[INFO] [1619081389.726107720]: MoveGroup context initialization complete
You can start planning now!
终端
Rviz
MotionPlanning
Context
Planning
Manipulation
Scene Objects
Stored Scenes
Stored States
Planning Library
NO PLANNING LIBRARY LOADED
Planner Parameters
error
终端的错误应该在上面，Moveit已启动，运动规划库未加载，此时点击【Reset】即可。与设备性能有关，有时需要多试几次或者重新启动才可以。
Warehouse
Host: 127.0.0.1
Port: 33829
Connect
Workspace
solution
Center (XYZ): 0.00 0.00 0.00
Size (XYZ): 2.00 2.00 2.00
Reset
Left-Click: Rotate. Middle-Click: Move X/Y. Right-Click:: Move Z. Shift: More options.

如下图所示，终端出现【Replanning：yes】，且Planning Library下方出现绿色【OMPL】,则启动成功。

